

Integração Prática: Zigbee2MQTT

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas:

Sebenta da Aula 13

Catarina Silva

2026

Abstract

Este documento acompanha a décima terceira aula da unidade curricular, de natureza prática e integradora. Explica os conceitos que sustentam a ligação entre uma rede Zigbee e um broker MQTT: o papel do coordenador USB e do respetivo firmware, a função do software Zigbee2MQTT como ponte entre tecnologias, o processo de emparelhamento de dispositivos e o mapeamento entre a rede de sensores e o espaço de tópicos MQTT.

Table of Contents

1 O Problema da Integração

Esta aula fecha o percurso que atravessa toda a unidade curricular. Este capítulo explica que peças estão a ser ligadas e porquê.

1.1 Duas Tecnologias que Não se Conhecem

Nas aulas anteriores estudaram-se, separadamente, duas peças que agora se juntam. Na aula 7 tratou-se o ZigBee: uma rede em malha de baixo consumo, construída sobre o IEEE 802.15.4, com um coordenador, routers e dispositivos terminais, e com protocolos próprios que nada têm que ver com IP. Na aula 12 tratou-se o MQTT: um protocolo de publicação-subscrição sobre TCP/IP, que desacopla produtores de consumidores através de um broker.

O problema é evidente assim que se colocam lado a lado. Um sensor de temperatura ZigBee não sabe o que é um tópico MQTT, não fala IP, e a sua trama tem 127 bytes. Um consumidor MQTT, do outro lado, não sabe o que é um endereço curto de 16 bits nem um PAN ID. As duas tecnologias resolvem problemas diferentes em camadas diferentes, e não têm qualquer forma nativa de comunicar entre si.

Este é exatamente o papel do gateway M2M, conceito introduzido logo na primeira aula: um elemento que traduz entre o protocolo local da rede de área (aqui, o ZigBee) e o protocolo usado na rede de comunicação, aqui, o MQTT sobre IP. O que muda nesta aula é que o gateway deixa de ser um conceito de diagrama e passa a ser software concreto a correr numa máquina concreta.

1.2 As Três Peças da Solução

A montagem envolve três componentes distintos, e não devem confundir-se, porque falham por razões diferentes.

O primeiro é o **coordenador Zigbee**, um adaptador USB, nos equipamentos desta unidade curricular, baseado no chip CC2531. Do ponto de vista da rede ZigBee, este adaptador é o coordenador propriamente dito: é ele que forma a rede, escolhe o canal e o PAN ID, e mantém o registo dos dispositivos associados, exatamente como descrito na aula 7. Do ponto de vista do computador anfitrião, é apenas um dispositivo série ligado a uma porta USB.

O segundo é o **Zigbee2MQTT**, o software que faz a tradução. Comunica com o coordenador pela porta série, interpreta o que este reporta, e converte cada evento numa mensagem MQTT publicada num tópico apropriado. É este componente que constitui, em rigor, o gateway.

O terceiro é o **broker MQTT**, o Mosquitto, no guião desta aula. Recebe as mensagens publicadas pelo Zigbee2MQTT e entrega-as a quem as tenha

subscrito. O broker não sabe nada sobre ZigBee: para ele, o Zigbee2MQTT é apenas mais um cliente que publica em tópicos.

Esta separação tem uma consequência prática importante no diagnóstico. Se um sensor não aparece, o problema está entre o sensor e o coordenador. Se aparece nos registos do Zigbee2MQTT mas não chega ao consumidor, o problema está entre o Zigbee2MQTT e o broker. Verifique-se cada fronteira isoladamente, em vez de tratar o conjunto como uma caixa opaca.

2 Preparação e Configuração

Este capítulo percorre as etapas da montagem, explicando o propósito de cada uma. Os comandos concretos constam do guião prático; aqui interessa perceber o que cada passo faz e por que razão é necessário.

2.1 O Firmware do Coordenador

O adaptador CC2531 é hardware genérico: o comportamento que exhibe depende inteiramente do firmware que lhe for carregado. Daí existirem, nos materiais da unidade curricular, dois ficheiros de firmware distintos, que servem propósitos diferentes e não são intermutáveis.

O firmware CC2531ZNP-Prod.hex transforma o adaptador num **coordenador ZigBee**, ZNP significa *ZigBee Network Processor*. É este o firmware necessário para o exercício de integração: com ele, o adaptador forma e gere uma rede ZigBee, e expõe ao computador uma interface série através da qual o Zigbee2MQTT o comanda.

O firmware sniffer_fw_cc2531.hex transforma o mesmo adaptador num **analizador de tráfego** (*sniffer*). Neste modo, o dispositivo não participa em rede alguma: limita-se a escutar passivamente o tráfego ZigBee no canal configurado, permitindo observar as tramas trocadas entre outros dispositivos. É uma ferramenta de diagnóstico e de estudo, não um componente da solução.

A distinção importa por uma razão prática: um adaptador com o firmware errado não dá erro imediato e evidente, simplesmente não funciona como esperado. Confirmar qual o firmware carregado é, por isso, o primeiro passo quando algo não corre bem.

O modo de análise de tráfego, embora não seja necessário à montagem, é pedagogicamente valioso: permite observar diretamente os conceitos estudados na aula 7 (a formação da rede, as tramas de associação, o endereçamento curto) em vez de os aceitar apenas como descrição.

2.2 Instalação e Configuração da Rede Zigbee

A instalação decorre em duas frentes independentes: o broker MQTT e o Zigbee2MQTT.

O Mosquitto instala-se a partir dos repositórios da distribuição e, uma vez em execução, fica à escuta de ligações de clientes MQTT. Confirme-se que o serviço está ativo antes de prosseguir, porque um broker inacessível manifesta-se, mais tarde, como uma falha aparentemente inexplicável do Zigbee2MQTT.

O Zigbee2MQTT é uma aplicação Node.js, o que explica a necessidade de instalar previamente um ambiente Node.js recente, o guião indica a versão a usar, ponto a verificar, porque versões desatualizadas do repositório da distribuição podem não ser suficientes. A instalação segue as instruções oficiais para Linux, com as opções indicadas para Ubuntu. É ainda possível, e recomendável numa instalação permanente, configurar o Zigbee2MQTT como serviço gerido pelo systemd, para que arranque automaticamente com o sistema e reinicie em caso de falha.

Do ponto de vista conceptual, a configuração da rede ZigBee é a parte mais interessante. Três parâmetros são determinantes, todos eles diretamente ligados ao que se estudou na aula 7.

O **PAN ID** identifica univocamente a rede. Numa sala onde vários grupos montam redes em simultâneo, redes com o mesmo identificador entram em conflito, daí a necessidade de cada grupo escolher um valor distinto.

O **canal** determina a frequência de operação, dentro dos canais 11 a 26 da banda dos 2,4 GHz. Recorde-se que esta banda é partilhada com Wi-Fi e Bluetooth: a escolha do canal é um instrumento concreto para evitar interferência, e mudá-lo é uma das primeiras coisas a tentar quando a rede se mostra instável.

A autorização de adesão de novos dispositivos (*permit join*) controla se a rede aceita, ou não, novos membros. Este parâmetro é uma questão de segurança, não apenas de conveniência: uma rede que permita permanentemente a adesão de novos dispositivos aceita qualquer dispositivo ao alcance. A prática correta é ativar a adesão apenas durante o emparelhamento e desativá-la em seguida, comportamento que os próprios registos do Zigbee2MQTT assinalam com um aviso explícito.

O Zigbee2MQTT dispõe ainda de uma interface web opcional, que apresenta os dispositivos associados, o mapa da rede em malha e as mensagens trocadas. É um recurso útil para visualizar a topologia estudada na aula 7 em vez de apenas a imaginar.

2.3 Emparelhamento de Dispositivos

Associar um dispositivo à rede exige uma ação de ambos os lados, e é frequente falhar por se cumprir apenas um deles.

Do lado da rede, a adesão tem de estar autorizada, conforme descrito na secção anterior. Do lado do dispositivo, este tem de ser colocado em modo de emparelhamento, o que varia com o fabricante e o modelo, tipicamente através de uma pressão prolongada num botão, de uma sequência de acendimentos,

ou da remoção e reinserção da bateria. O procedimento consta da documentação de cada dispositivo.

Um aspeto do Zigbee2MQTT contraria a expectativa habitual: qualquer dispositivo ZigBee pode ser emparelhado, esteja ou não formalmente suportado. A diferença está no que acontece depois. Um dispositivo suportado tem uma definição que descreve as grandezas que expõe, e o Zigbee2MQTT publica valores já interpretados e nomeados. Um dispositivo não suportado associa-se à rede, mas os seus dados chegam sem interpretação, exigindo que se escreva uma definição própria, processo documentado pelo projeto.

Este comportamento é coerente com o que se estudou sobre perfis de aplicação ZigBee na aula 7: a associação à rede opera ao nível da camada de rede, ao passo que a interpretação dos dados depende do perfil de aplicação. Um dispositivo pode estar corretamente associado e, ainda assim, ser ininteligível.

3 Da Rede Zigbee ao Espaço de Tópicos

Este capítulo trata a tradução propriamente dita e situa o exercício no conjunto da unidade curricular.

3.1 O Mapeamento entre os Dois Mundos

O que o Zigbee2MQTT faz, no essencial, é converter identidade e converter formato.

Do lado ZigBee, cada dispositivo é identificado por um endereço estendido de 64 bits e por um endereço curto de 16 bits atribuído na associação, conforme estudado na aula 7. Nenhum destes identificadores é adequado a servir de tópico MQTT: são opacos, e o endereço curto pode mudar entre associações. O Zigbee2MQTT permite, por isso, atribuir a cada dispositivo um nome legível, e é esse nome que passa a compor o tópico em que os seus dados são

publicados. Os tópicos resultantes organizam-se hierarquicamente sob um prefixo comum, tal como descrito na aula 12, o que permite a um consumidor subscrever um dispositivo concreto ou, com um carácter universal, todos os dispositivos da instalação.

Do lado do formato, as leituras ZigBee chegam como valores de atributos de *clusters*, estruturas definidas pelos perfis de aplicação. O Zigbee2MQTT converte-os em objetos JSON com campos nomeados. A escolha do JSON é coerente com o carácter agnóstico do MQTT relativamente aos dados: o protocolo não impõe formato à carga útil, e cabe à aplicação decidir. O JSON é legível e amplamente suportado, o que facilita a integração com os consumidores.

A tradução opera nos dois sentidos. Além de publicar leituras, o Zigbee2MQTT subscreve tópicos de comando: uma mensagem publicada no tópico apropriado é convertida num comando ZigBee dirigido ao dispositivo. É assim que se atua sobre uma lâmpada ou um interruptor a partir de um consumidor MQTT que nada sabe sobre ZigBee.

Vejamos o que isto significa em termos de arquitetura. A partir do momento em que os dados são publicados no broker, o consumidor deixa de ter qualquer dependência da tecnologia de sensorização. Substituir os sensores ZigBee por sensores BLE, ou acrescentar sensores LoRaWAN, não obriga a alterar os consumidores, desde que se publique no mesmo espaço de tópicos. Este é o desacoplamento discutido na aula anterior, agora observável na prática.

3.2 Verificação, Diagnóstico e Enquadramento Final

Os registos produzidos pelo Zigbee2MQTT no arranque são a principal ferramenta de verificação. Saber lê-los poupa tempo de diagnóstico. Indicam a versão em execução, o arranque da biblioteca que comunica com o coordenador, a versão de firmware do coordenador, confirmação útil de que o

firmware correto está carregado, o número de dispositivos associados, o estado da autorização de adesão, e o resultado da ligação ao broker MQTT.

Estas linhas permitem localizar rapidamente uma falha. Se a versão de firmware do coordenador não aparece, o problema está no adaptador ou na porta série. Se aparece mas a ligação ao broker falha, o problema está no Mosquitto ou no endereço configurado. Se tudo arranca mas nenhum dispositivo se associa, o problema está no emparelhamento ou na autorização de adesão.

Para verificar o fim da cadeia, basta subscrever os tópicos com um cliente MQTT genérico e observar as mensagens à medida que os sensores reportam. Se as mensagens aparecem aí, a integração está completa: qualquer aplicação capaz de falar MQTT pode agora consumir os dados.

Esta aula fecha o percurso da unidade curricular. Começou-se, na primeira aula, com o modelo de referência de sete camadas e com a conversão analógico-digital que transforma uma grandeza física num número. Estudaram-se as tecnologias que transportam esse número (BLE, ZigBee, LPWAN) e as camadas de rede que lhe dão endereço e caminho, IPv6, 6LoWPAN, RPL. Estudaram-se depois os protocolos que estruturam a informação, CoAP, MQTT, AMQP. O que aqui se monta é a cadeia completa: um sensor físico, uma rede de curto alcance, um gateway que traduz, um broker que distribui, e consumidores que podem ser acrescentados sem tocar em nada do que está a montante.

É exatamente esta a arquitetura que o mini-projeto exige, e a razão pela qual o enunciado insiste em que os valores monitorizados sejam agregados e disponibilizados num middleware orientado a mensagens: para que a solução possa ser escalada no futuro, seja implementando analítica, alarmística ou serialização dos dados recolhidos.